

债券市场专题研究

报告日期：2024 年 12 月 12 日

基于交易视角的国债期货分析手册

——国债期货深度研究系列之一

核心观点

本文为国债期货深度研究系列第一篇，从国债期货七大常用指标入手，基于交易视角总结两个实用规律（期现定价与短期价格判断），落脚三大类策略（投机、套保、套利）实践，以期为投资者提供参考。

分析师：覃汉
执业证书号：S1230523080005
qinhan@stocke.com.cn

分析师：郑莎
执业证书号：S1230524080012
zhengsha@stocke.com.cn

□ 国债期货七大常用指标简介

国债期货交易中常见以下指标：主力合约、CTD、转换因子、基差与净基差、成交量/持仓量、结算价、隐含回购利率，详见后文解析。

□ 国债期货与现券如何相互定价？

（1）依据持有成本模型，可得“国债期货理论价格=[CTD 券净价-（利息收入-融资成本）]/转换因子=（CTD 券净价-持有收益）/转换因子”；

（2）进一步推导出现券与国债期货相互定价的粗略估算规律，即：10Y 国债活跃券收益率下行 1BP，对应 10 年国债期货主力合约 T2503 价格上涨约 0.10 元，30Y 国债活跃券收益率下行 1BP，对应 30 年国债期货主力合约 T2503 价格上涨约 0.23 元。可以通过国债期货收盘后的现券收益率变化进一步估算国债期货次日开盘定价，若开盘定价存在偏差，则存在一定套利空间。

□ 如何通过成交与持仓量判断国债期货短期价格变化？

（1）大单“多开+空平”有助于推动国债期货价格短期上涨，大单“空开+多平”则推动国债期货价格短期下跌，可以用于日内交易辅助判断期货短期价格变动；

（2）通过净持仓量及多空比持续上升/下降辅助判断期货价格在短期继续上涨/下跌的概率比较高，但移仓换月期间该规则不适用，并且决定价格的因素并非只有成交及持仓量，也会存在一定偏差。

□ 国债期货常用的三大类交易策略：投机、套保和套利

（1）投机类策略主要直接根据对价格走势的判断对国债期货做多或者做空，承担价格变动的风险，获取价格变动的收益。投机策略的交易者通常以交易为主，不进行国债期货交割；

（2）套期保值是国债期货的最主要功能，主要是帮助债券或利率相关的投资组合风险对冲。核心需确定合适的套保比例 K，可采用久期中性法及基点价值中性法两种方式计算，后者相对精确度更高；

（3）套利策略则主要是根据期货与现货之间的价差进行价差交易以获取无风险收益。套利策略常见有四种分别为：基差套利（正套及反套）、曲线套利策略、跨期套利、以及跨品种套利策略等。正套策略是套利策略中确定性相对较高，风险相对较低的策略，可重点跟踪其使用机会。

□ 风险提示

宏观经济政策出现超预期边际变化；期货移仓换月过程中机构行为可能发生超预期变化；在收益测算过程中可能存在四舍五入导致的一定偏差；实际交易成本可能高于理论测算成本。

相关报告

- 1 《万事俱备，股债双牛》
2024.12.09
- 2 《哑铃优先，顺势而为》
2024.12.09
- 3 《2025 年固收信用债风险排查手册》 2024.12.09

正文目录

1 国债期货基础知识	4
1.1 国债期货基本要素及交易规则	4
1.2 国债期货七大常用指标简介	5
2 国债期货与现货相互定价	7
2.1 国债期货定价的理论基础	7
2.2 国债期货与现券相互定价	8
3 国债期货持仓行为分析	9
3.1 成交性质与持仓量变化关系	10
3.2 通过成交与持仓判断短期价格变化	11
4 国债期货常用交易策略	12
4.1 国债期货投机策略	13
4.2 国债期货套期保值策略	13
4.3 国债期货套利策略	14
5 风险提示	17

图表目录

图 1: 国债期货七大常用指标及特征	7
图 2: CTD 券交易策略时间周期	8
图 3: TL2503 于 12 月 11 日尾盘成交明细	10
图 4: TL2503 于 12 月 11 日成交量及持仓情况	10
图 5: 国债期货成交性质与持仓量变化关系	11
图 6: T2503 大单多开及空平推动价格走高	11
图 7: T2503 大单空开及空平推动价格下行	11
图 8: 2024 年以来 10 年国债期货主力合约机构净持仓	12
图 9: 2024 年以来 10 年国债期货主力合约机构多空比	12
图 10: T2503 在 $IRR > \text{资金利率}$ 、基差小于 0 时可用正套策略	15
图 11: TL2412 在 $IRR > \text{资金利率}$ 、基差小于 0 时可用正套策略	15
图 12: TL2412 及 TL2503 价格与跨期价差走势	16
图 13: TL2412 及 TL2503 基差与跨期价差走势	16
表 3: TL2503 截止 2024 年 12 月 6 日可交割券表	6
表 4: 持有成本模型下的 CTD 券交易周期现金流情况	8
表 5: 现券和期货相互定价关系	9
表 6: 国债期货三类交易策略总结	13
表 7: 期货现货价格与久期示例	14
表 8: 国债期货曲线套利的匹配规则	15

1 国债期货基础知识

1.1 国债期货基本要素及交易规则

当前在中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）上市交易的国债期货品种共 4 个，分别为 2 年期国债期货（TS）、5 年期国债期货（TF）、10 年期国债期货（T）、30 年期国债期货（TL）。横向对比国债期货 4 个品种，各品种合约月份、报价方式、最后交易日、最后交割日、交易时间及交割方式等均一致，主要差异在于合约标的、每日价格最大波动限制、可交割国债、最低交易保证金、最小变动单位等。具体来看有如下三类差异：

（1）合约标的&可交割国债

2 年期国债期货的合约标的债券面值为 200 万元，5 年期、10 年期及 30 年期国债期货的合约标的债券面值为 100 万元。

虽然标的债券名义利率均为 3%，但期限不同，可交割国债期限也不同。2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货可交割国债发行期限分别不高于 5 年、7 年、10 年及 30 年，可交割国债于合约到期月份首日剩余期限分别应位于 1.5-2.2 年、4-5.25 年、不低于 6.5 年及不低于 25 年范围内。

（2）最小变动单位&每日价格最大波动限制

2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货的最小变动价位分别为 0.002、0.005、0.005 及 0.01 元，每日价格最大波动限制分别为上移交易日结算价的 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1.2\%$ 、 $\pm 2\%$ 及 $\pm 3.5\%$ ，其中 30 年期国债期货的价格变动单位相对于其他品种更高，每日价格最大波动区间也更高。

（3）最低交易保证金

2 年、5 年、10 年、30 年期国债期货的最低交易保证金分别为合约价值的 0.5%、1%、2%、3.5%，对应最高杠杆倍数（杠杆倍数=1/保证金比率）分别约为 200、100、50、29 倍。

表1：国债期货合约表

合约要素	2 年期国债期货	5 年期国债期货	10 年期国债期货	30 年期国债
合约标的	面值为 200 万元人民币、票面利率为 3%的名义中短期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义长期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义超长期国债
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的 $\pm 0.5\%$	上一交易日结算价的 $\pm 1.2\%$	上一交易日结算价的 $\pm 2\%$	上一交易日结算价的 $\pm 3.5\%$
可交割国债	发行期限不高于 5 年，合约到期月份首日剩余期限为 1.5-2.25 年的记账式付息国债	发行期限不高于 7 年，合约到期月份首日剩余期限为 4-5.25 年的记账式付息国债	发行期限不高于 10 年，合约到期月份首日剩余期限不低于 6.5 年的记账式付息国债	发行期限不高于 30 年，合约到期月份首日剩余期限不低于 25 年的记账式付息国债
最低交易保证金	合约价值的 0.5%	合约价值的 1%	合约价值的 2%	合约价值的 3.5%
最小变动价位	0.002 元	0.005 元	0.005 元	0.01 元
交易代码	TS	TF	T	TL
报价方式	百元净价报价			
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五			
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日			
合约月份	最近的三个季月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）			
交割方式	实物交割			
交易时间	9:30 - 11:30, 13:00 - 15:15			

最后交易日交易时间	9:30 - 11:30
上市交易所	中国金融期货交易所

资料来源：中国金融期货交易所，浙商证券研究所

表2：国债期货杠杆倍数测算表格

品种	面值 (万元)	最低保证金比 例	主力合约最新 收盘价(元)	主力合约最新 价值(万元)	每手保证金 (元)	最高杠杆倍数 (倍)	最小价格变动单 位(元)	最小合约价值 变化(元)
TS	200	0.50%	102.83	205.66	10,283	200	0.002	40
TF	100	1%	106.16	106.16	10,616	100	0.005	50
T	100	2%	108.22	108.22	21,643	50	0.005	50
TL	100	3.50%	116.95	116.95	40,933	29	0.01	100

资料来源：Wind，浙商证券研究所，收盘价截止 12 月 10 日

1.2 国债期货七大常用指标简介

国债期货交易中常见以下指标：**主力合约、CTD、转换因子、基差与净基差、成交量/持仓量、结算价、隐含回购利率。**

1、主力合约

指交易量最大、市场关注度最高、流动性最强的期货合约。通常，期货合约是按照一定的标准(如交割月份)来区分的,同一个标的物可能会有多个不同月份的期货合约同时交易。在这些合约中,某一个合约由于市场参与者的交易偏好,其成交量和持仓量明显高于其他合约,这个合约就被市场称为主力合约。

2、最廉券(CTD)

CTD 即最便宜可交割债券。在一篮子可交割债券制度下,剩余年限在一定范围内的国债都可以参与交割。由于收益率和剩余期限不同,可交割国债的价格也有差异。一般情况下,由于卖方拥有交割券选择权,合约的卖方都会选择对他最有利,通常也是交割成本最低的债券进行交割,对应的债券就是最便宜可交割国债。理论上,一般可以通过比较不同券种的隐含回购利率寻找最便宜可交割债券。

3、转换因子

真实国债和虚拟的名义标准券之间的转换比例被称为“转换因子”。通常使用转换因子将不同的可交割国债按统一的名义票面利率转换为标准券,使得所有的可交割券在交割时价值基本相当。转换因子又可定义为面值为 1 元的国债在交割月首日到期收益率等于国债期货名义票面利率 3%时的净价,这是国债期货重要参数之一,具体计算公式如下:

$$CF = \frac{1}{(1+r/f)^{x/12}} \left[\frac{c}{f} + \frac{c}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r/f)^{n-1}} \right) + \frac{1}{(1+r/f)^{n-1}} \right] - \frac{c}{f} \times \frac{12-fx}{12}$$

其中: r 表示国债期货标的的名义票面利率 3%; x 表示交割月到下一个付息月的月份数; n 表示剩余付息次数; c 表示可交割国债的票面利率; f 表示可交割国债每年的付息次数。

转换因子在上市时会由交易所公布,且其数值在合约存续期间不变,参见下表。

表3: TL2503 截止 2024 年 12 月 6 日可交割券表

代码	简称	交易市场	转换因子	基差	全价 (元)	净价 (元)	票面利率 (%)
210005.IB	21 付息国债 05	银行间	1.13	0.28	131.06	130.50	3.72
210014.IB	21 付息国债 14	银行间	1.10	0.68	127.57	127.09	3.53
220008.IB	22 付息国债 08	银行间	1.06	1.02	123.57	123.10	3.32
220024.IB	22 付息国债 24	银行间	1.02	1.46	119.69	119.33	3.12
230009.IB	23 付息国债 09	银行间	1.04	1.62	121.49	121.04	3.19
230023.IB	23 付息国债 23	银行间	1.00	2.21	117.92	117.49	3.00
2400001.IB	24 特别国债 01	银行间	0.92	2.75	108.56	108.44	2.57
2400004.IB	24 特别国债 04	银行间	0.90	2.72	107.03	106.13	2.47

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

转换因子的影响因素主要包括: 可交割国债的票面利率、可交割国债的付息情况, 以及期货合约交割月。从以上转换因子可以发现如下规律:

- ① 当可交割券的票面利率 > 国债期货合约名义票面利率 3%, 转换因子 > 1;
- ② 当可交割券的票面利率 < 国债期货合约名义票面利率 3%, 转换因子 < 1;
- ③ 当可交割券的票面利率 = 国债期货合约名义票面利率 3%, 转换因子 = 1。

利用转换因子可以计算国债期货交割的发票价格和交割货款:

- ① 发票价格 = 期货价格 × 转换因子 + 应计利息;
- ② 交割货款 = 交割发票价格 × 合约数量 × 合约面值 / 100。

4、基差与净基差

基差就是债券现货价格和其期货价格与转换因子乘积的差, 当国债现货相对于国债期货价格过高时, 国债期货展现出正基差, 对应又称为“国债期货贴水”; 当国债现货价格相对期货过低时, 出现负基差, 对应又称为“国债期货升水”。**净基差**是扣除持有期收益的基差, 能更好地衡量国债期货基差交易的损益。

① 基差 = 债券净价 - 国债期货价格 × CF 转换因子

以 TL2503 合约为例, 210005.IB 作为其可交割券, 12 月 6 日净价约为 130.50 元, TL2503 结算价为 115.28 元, 转换因子约为 1.13, 基差 = 130.50 - 115.38 × 1.13 = 0.28。

② 净基差 = 基差 - 持有期收益

假设某合约基差为 40BPs, 持有期损益是 55BPs, 则净基差为 15BPs。假设国债期货基差通过交割可收敛为 0, 则基差的多头可从基差变化中遭受 40BPs 的损失, 由于多头持有债券, 持有期可以获益 55BPs, 则累计可以获得收益 15BPs。仅从基差角度考虑, 该交易亏损 40BPs, 而若从净基差角度考虑则该笔交易收益 15BPs。

净基差可以更好的衡量国债期货基差交易的损益, 尤其是债券在合约存续期有付息时, 基差会明显低估做多基差的套利空间, 因而净基差则是一个更好的指标。

5、隐含回购利率 (IRR)

隐含回购利率，是指购买国债现货，卖空对应的期货，然后把国债现货用于期货交割，这样获得的理论收益就是隐含回购利率。一般来说，隐含回购利率（IRR）最高的券就是最便宜可交割债券（CTD）。

隐含回购利率（IRR）VS 净基差。IRR 最大的一定是 CTD，但是净基差最小的不一定是 CTD。隐含回购利率及净基差均可用来判断套利策略的效果，隐含回购利率（IRR）更适合于不同交割券之间的比较，而净基差更适合于同一个交割券不同时间点的比较，因为净基差受到债券本身价格影响，因而在比较不同交割券时，隐含回购利率更为精确。

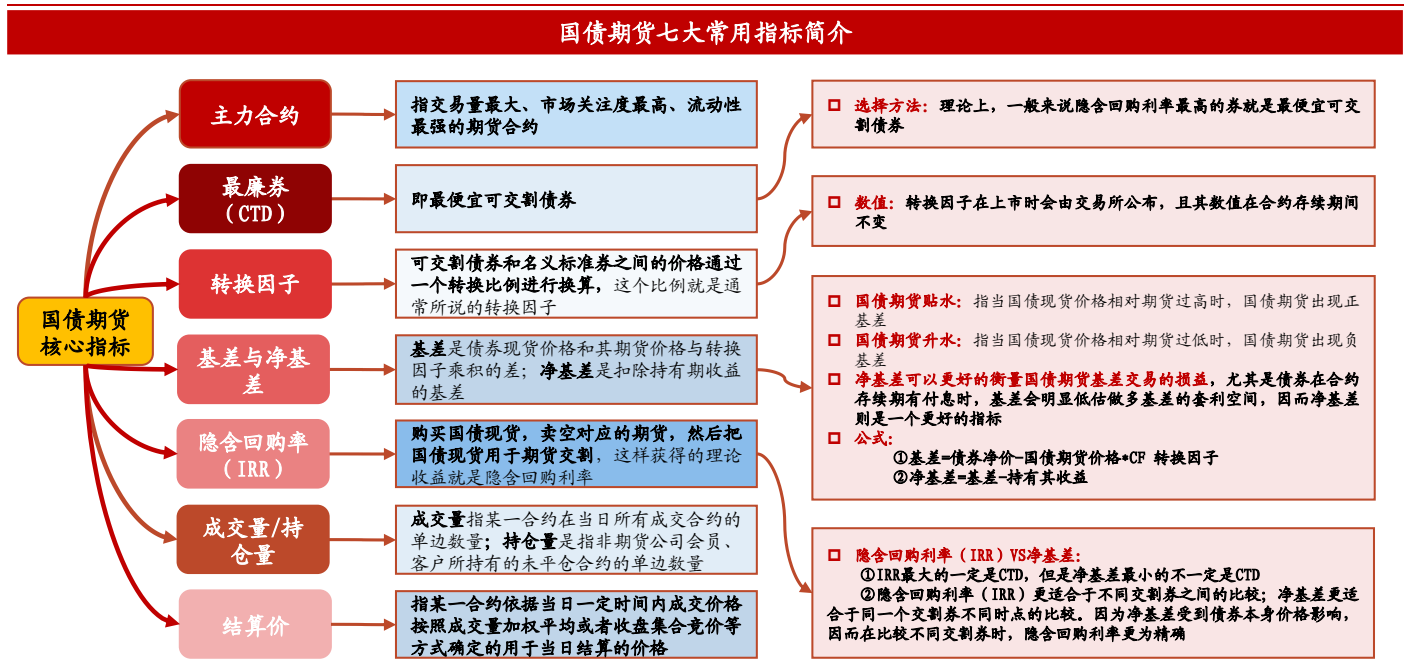
6、成交量/持仓量

成交量是指某一合约在当日所有成交合约的单边数量，持仓量是指非期货公司会员、客户所持有的未平仓合约的单边数量。我们将在后文对成交量与持仓量的关系展开分析。

7、结算价

结算价，是指某一合约依据当日一定时间内成交价格按照成交量加权平均或者收盘集合竞价等方式确定的用于当日结算的价格。

图1：国债期货七大常用指标及特征



资料来源：中国金融期货交易所、中国期货业协会、浙商证券研究所

2 国债期货与现货相互定价

2.1 国债期货定价的理论基础

由于现券交易时间长于国债期货，了解国债期货与现货的相互定价关系可以更好的把握国债期货定价偏差进行收益挖掘。引入持有成本模型，国债期货理论定价仍需从现货价格出发，考虑资金成本及持有损益，并且同其他期货不同的是国债期货还需考虑转换因子，其理论定价逻辑如下：

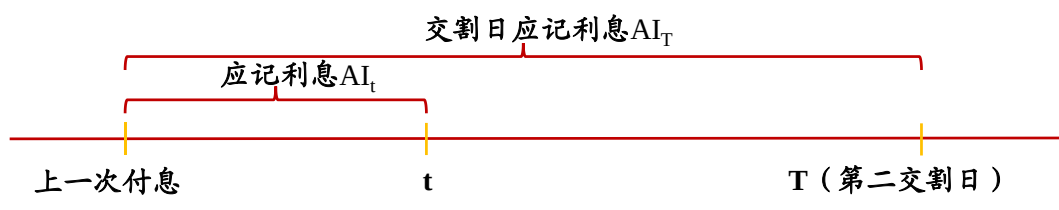
$$\text{国债期货理论价格} = (\text{现货价格} + \text{融资成本} - \text{持有收益}) / \text{转换因子}$$

表4: 持有成本模型下的 CTD 券交易周期现金流情况

时间	t	T
操作	(1) 购买 CTD 券支出: $-(P_t + AI_t)$ (2) 质押 CTD 券, 从逆回购方融资: $P_t + AI_t$ (3) 以 F_t 卖空国债期货合约	(1) 支付逆回购方本息: $-(P_t + AI_t)(1 + r \times (T - t) / 365)$ (2) CTD 券用于期货交割收入: $F_t \times CF + AI_T$
净现金流	0	$-(P_t + AI_t)(1 + r \times (T - t) / 365) + (F_t \times CF + AI_T)$

资料来源: 中国金融期货交易所, 浙商证券研究所

图2: CTD 券交易策略时间周期



资料来源: 中国金融期货交易所, 浙商证券研究所

在持有成本模型下, 可构建 CTD 券的交易策略, 假设操作策略时间 t 和交割时间 T 之间无付息, 则在 t 时刻投资者购买 CTD 券, 支出 $(P_t + AI_t)$, 并将 CTD 券质押从逆回购方融资获得 $(P_t + AI_t)$, 同时以 F_t 卖空国债期货合约。在 T 时刻国债期货交割, 投资者需支付逆回购方本息 $(P_t + AI_t)(1 + r \times (T - t) / 365)$, 并将 CTD 用于期货交割, 获得收入 $F_t \times CF + AI_T$ 。

根据无风险套利原理, 在 T 时刻净现金流应为 0, 因此:

$$-(P_t + AI_t)(1 + r \times (T - t) / 365) + (F_t \times CF + AI_T) = 0$$

简化可得:

$$F_t = \{P_t - [(AI_t - AI_T) - (P_t + AI_t) \times r \times (T - t) / 365]\} / CF$$

其中: $AI_t - AI_T$ 为利息收入, $(P_t + AI_t) \times r \times (T - t) / 365$ 对应融资成本, 因而公式可进一步简化为:

$$\begin{aligned} \text{国债期货理论价格} &= [\text{CTD 券净价} - (\text{利息收入} - \text{融资成本})] / \text{转换因子} \\ &= (\text{CTD 券净价} - \text{持有收益}) / \text{转换因子} \end{aligned}$$

2.2 国债期货与现券相互定价

掌握现券与期货间的相互定价关系可以为期现交易提供参考, 若期货与现货定价存在偏差, 则存在一定套利空间。基于国债期货持有成本模型, 可以得出期货与现货相互定价的估算依据:

国债期货理论价格变动 $\approx$ CTD 券净价变动 / 转换因子

引入久期概念, 进一步可转换为:

国债期货理论价格变动 $\approx$ 久期 * CTD 券收益率变动 / 转换因子

以 T2503 为例, 截止 12 月 6 日其结算价为 107.515 元, CTD 券为 240018.IB, 久期约 6.41, 转换因子约 0.93, 则 CTD 现券收益率下行 1BP, 对应期货价格上涨约 0.07 元。同理,

CTD 券 210005.IB 收益率下行 1BP，对应 TL2503 上涨约 0.19 元；CTD 券 240008.IB 收益率下行 1BP，对应 TF2503 上涨约 0.05 元；CTD 券 240019.IB 收益率下行 1BP，对应 TS2503 上涨约 0.02 元。

基于以上推导，可以得出如下活跃券与期货间相互定价的估算规则：

- (1) 超长债次活跃券 230023.IB(也是 TL2503 可交割券)收益率下行 1BP，对应 TL2503 价格上涨约 0.23 元；
- (2) 10Y 国债活跃券 240011.IB(也是 T2503 可交割券)收益率下行 1BP，对应国债期货价格上涨约 0.1 元；
- (3) 5Y 国债活跃券 240014.IB(也是 TF2503 可交割券)收益率下行 1BP，对应 TF2503 价格上涨约 0.05 元；
- (4) 2Y 国债活跃券 240019.IB (也是 TS2503 的 CTD) 收益率下行 1BP，对应 TS2503 价格上涨约 0.02 元。

表5：现券和期货相互定价关系

主力合约	结算价	现券类型	代码	久期	转换因子	收益率变动 (BP)	期货价格变动 (元)
TL2503	115.28	CTD	210005.IB	18.23	1.13	1.00	0.19
		次活跃券	230023.IB	20.27	1.00	1.00	0.23
T2503	107.515	CTD	240018.IB	6.41	0.93	1.00	0.07
		活跃券	240011.IB	8.59	0.94	1.00	0.10
TF2503	105.775	CTD	240008.IB	4.16	0.96	1.00	0.05
		活跃券	240014.IB	4.43	0.96	1.00	0.05
TS2503	102.732	CTD/活跃券	240019.IB	1.79	0.98	1.00	0.02

资料来源：Wind，浙商证券研究所，数据截止 2024 年 12 月 6 日

综上，通过国债期货的持有成本模型，可以得出现券与国债期货相互定价的粗略估算规律，即：10Y 国债活跃券收益率下行 1BP，对应 10 年国债期货主力合约 T2503 价格上涨约 0.10 元，30Y 国债活跃券收益率下行 1BP，对应 30 年国债期货主力合约 T2503 价格上涨约 0.23 元。可以通过国债期货收盘后的现券收益率变化进一步估算国债期货次日开盘定价，若开盘定价存在偏差，则存在一定套利空间。

3 国债期货持仓行为分析

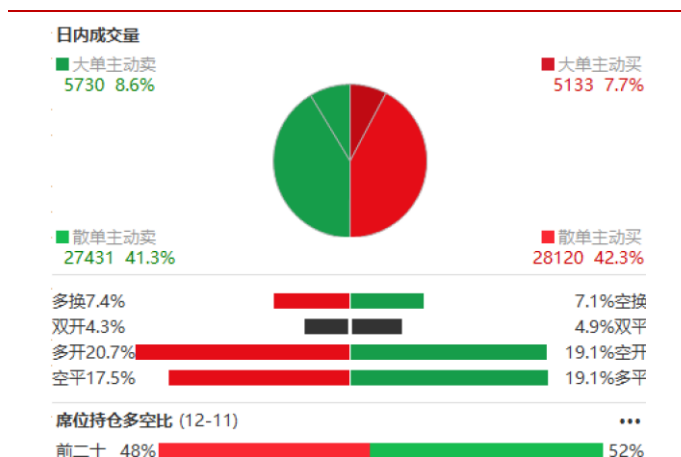
国债期货的成交性质与持仓量同样可以为期货价格变动提供一定参考，使用国债期货的成交量、持仓量辅助判断短期价格变化有两种方式，本章将进一步展开。

图3: TL2503 于 12 月 11 日尾盘成交明细

时间	价格	现手	增仓	性质
15:14:43	116.99	1	+1	双开
2	116.99	4	0	空换
15:14:45	117.00 ↑	2	0	多换
15:14:46	116.99 ↓	3	+1	空开
15:14:47	116.99	4	+4	双开
15:14:48	117.00 ↑	16	+5	多开
15:14:49	117.00	1	-1	双平
15:14:50	116.99 ↓	2	0	空换
2	117.00 ↑	5	-4	空平
15:14:51	116.99 ↓	6	+2	空开
15:14:52	117.00 ↑	3	-2	空平
2	116.99 ↓	4	-3	多平
15:14:53	117.00 ↑	11	-9	空平

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图4: TL2503 于 12 月 11 日成交量及持仓情况



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

3.1 成交性质与持仓量变化关系

国债期货有 3 类成交性质对应不同的持仓量变化, 分别为: 开仓 (持仓量会增加)、平仓 (持仓量减少)、换手 (持仓量不变)。具体来看, 3 类成交性质又可细化为 8 种成交方式:

1、开仓的 3 种性质: 双开、空开、多开

(1) 双开: 双开是指新多头开仓和新空头开仓同时发生, 即买卖双方都是新开仓。在金融期货合约中成交量算单边, 因此现手 = 增仓。

(2) 多开: 指买卖双方各有开仓和平仓, 但总的来说是多方开仓, 此时现手 > 增仓。例如 A 买入开仓 2 手、B 卖出开仓 1 手、C 卖出平仓 1 手, 在单边成交量中现手 = A2 手 + B1 手 + C1 手 = 4 手, 而增仓 = A2 手 + B1 手 - C1 手 = 2 手, 因此增仓 > 现手。

(3) 空开: 指买卖双方各有开仓和平仓, 但总的来说是卖方开仓, 此时现手 > 增仓。

2、平仓的 3 种性质: 双平, 多平, 空平

(1) 双平: 双平是指老多头卖出平仓和老空头买入平仓同时发生, 即买卖双方都是平仓操作。和双开类似, 成交量算单边, 现手 = 增仓。

(2) 多平: 多平指买卖双方各有开仓和平仓, 但总的来说是多方平仓, 此时增仓为负值, 现手 > 增仓绝对值。

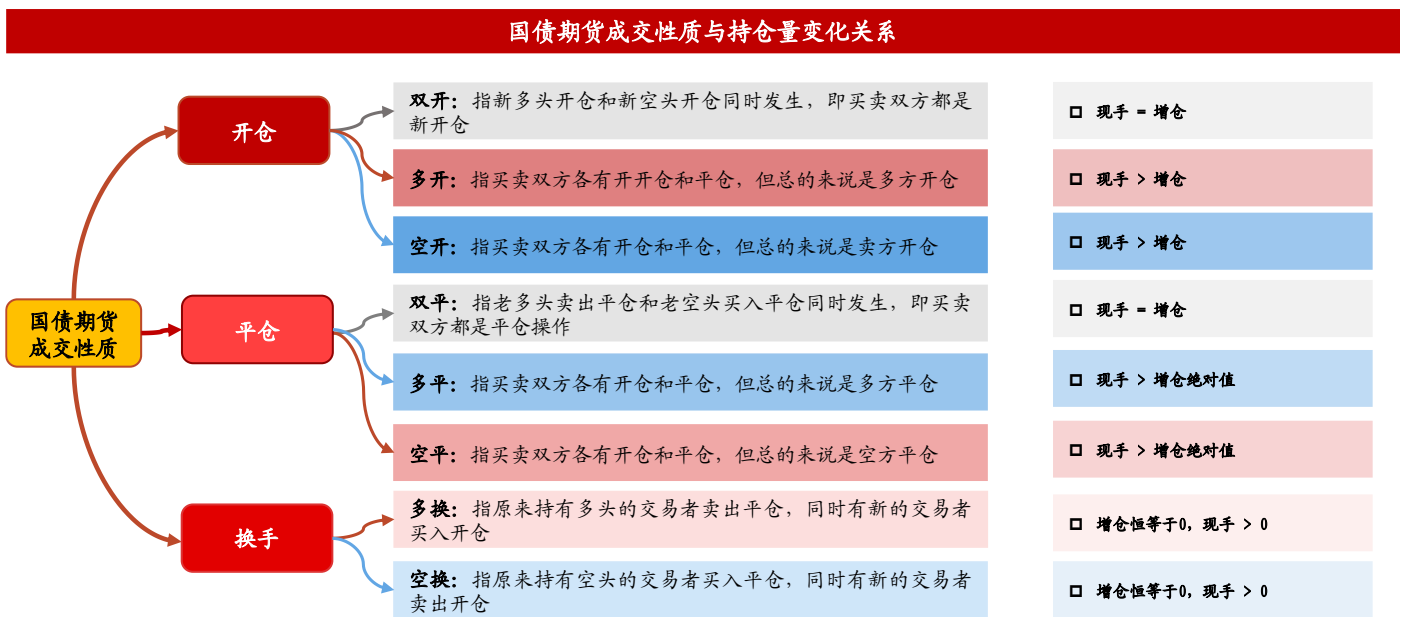
(3) 空平: 空平指买卖双方各有开仓和平仓, 但总的来说是空方平仓, 此时增仓为负值, 现手 > 增仓绝对值。

3、换手的 2 种性质: 多换、空换

(1) 多换: 多换是指原来持有多头的交易者卖出平仓, 同时有新的交易者买入开仓, 增仓恒等于 0, 现手 > 0。

(2) 空换: 空换是指原来持有空头的交易者买入平仓, 同时有新的交易者卖出开仓, 增仓恒等于 0, 现手 > 0。

图5: 国债期货成交性质与持仓量变化关系



资料来源: Wind, 中国金融期货交易所、中国期货业协会、浙商证券研究所

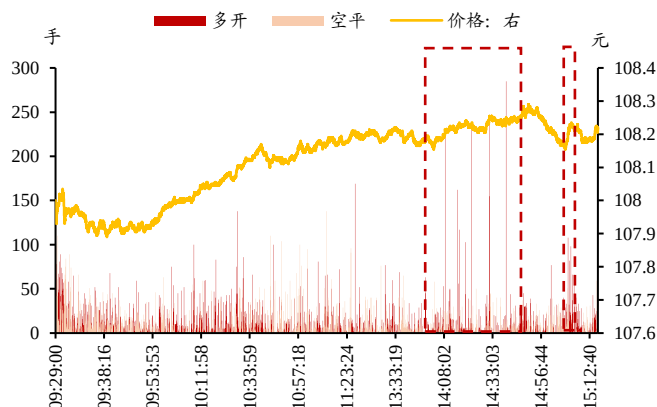
3.2 通过成交与持仓判断短期价格变化

基于国债期货的成交量及持仓量变化, 判断国债期货短期价格变化有两种思路: (1) 根据成交性质辅助判断价格走势; (2) 根据机构净持仓分析辅助判断价格走势。

(1) 根据成交性质辅助判断日内价格走势

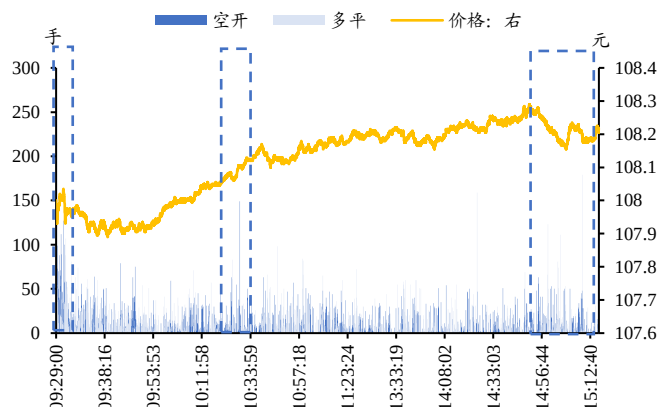
日内交易可以通过对“多开”、“空平”以及“空开”、“多平”成交量的跟踪辅助对国债期货短期价格走势的判断。以 12 月 10 日 T2503 日内成交情况与价格走势为例, 可以看到大单多开、空平可助推国债期货价格走高, 而大单空开、多平则推动国债期货价格上涨, 但现手较小的成交则对价格短期走势影响有限。因此, 在实际交易中可以关注大单 (如 30 手以上或 50 手以上) 成交情况以辅助判断短期价格走势。此外, “多开”及“空开”更多反应价格主动上涨/下跌, 对应趋势持续性可能更强, 而“空平”及“多平”导致的价格上行更倾向于被动上涨/下跌, 对应趋势持续性或较弱。

图6: T2503 大单多开及空平推动价格走高



资料来源: Wind, 浙商证券研究所, 12 月 10 日

图7: T2503 大单空开及多平推动价格下行



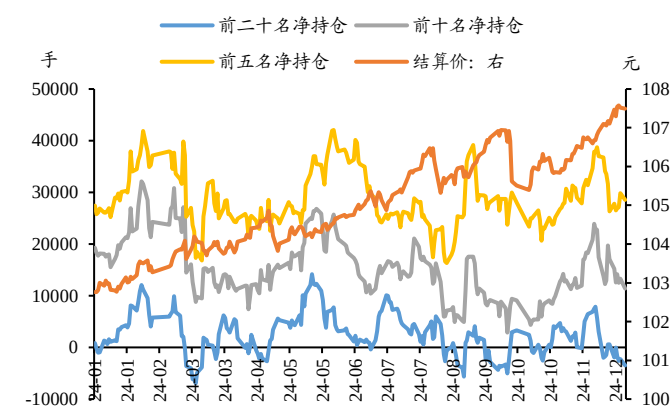
资料来源: Wind, 浙商证券研究所, 12 月 10 日

（2）根据机构净持仓及多空比辅助判断价格走势

中金所每日披露国债期货活跃合约前 20 大持仓机构的成交量及持仓量变化信息，而前 20 大机构的持仓变化同样可对国债期货短期价格走势提供一定参考。

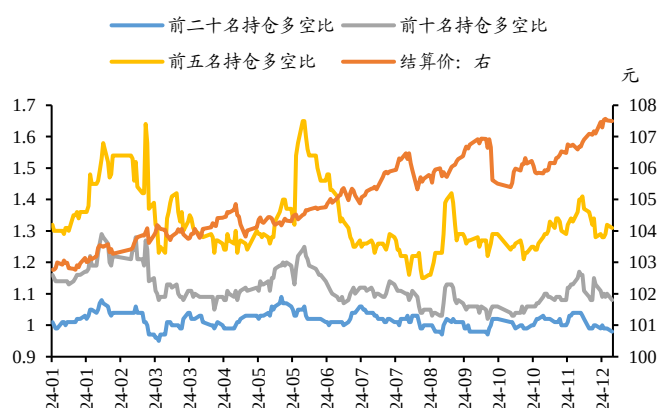
一般而言，如果前 20 大持仓机构的净持仓量持续上升/下降，则期货价格在未来一段时间继续上涨/下跌的概率比较高。同样的，如果前 20 大持仓机构的多空比持续上升/下降，则期货价格在短期继续上涨/下跌的概率比较高。使用该方法辅助判断短期价格走势需考虑以下两个要点：①由于决定价格的因素并非只有成交及持仓量，因此使用该种方法进行短期价格判断也会存在一定偏差；②由于国债期货主力合约在期货到期月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）前 1 个月（对应 2 月、7 月、8 月、11 月）中下旬会逐步开始移仓换月，因此在移仓换月期间不适宜使用净持仓及多空比判断辅助判断短期价格走势。

图8：2024 年以来 10 年国债期货主力合约机构净持仓



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图9：2024 年以来 10 年国债期货主力合约机构多空比



资料来源：Wind，浙商证券研究所

综上，通过成交量与持仓量判断国债期货短期价格变化有两种方式：第一，大单“多开”及“空平”有助于推动国债期货价格短期上涨，大单“空开”及“多平”则推动国债期货价格短期下跌，可以用于日内交易辅助判断期货短期价格变动；第二，通过净持仓量及多空比持续上升/下降辅助判断期货价格在短期继续上涨/下跌的概率比较高，但移仓换月期间该规则不适用，并且决定价格的因素并非只有成交及持仓量，也会存在一定偏差。

4 国债期货常用交易策略

国债期货的交易策略主要分为投机、套保和套利三大类，其中：（1）投机类策略主要直接根据对价格走势的判断对国债期货做多或者做空，承担价格变动的风险，获取价格变动的收益。投机策略的交易者通常以交易为主，不进行国债期货交割；（2）套期保值是国债期货的最主要功能，主要是帮助债券或利率相关的投资组合风险对冲；（3）套利策略则主要是根据期货与现货之间的价差进行价差交易以获取无风险收益。本文主要围绕机构参与为主的套保以及套利策略进行展开。

表6: 国债期货三类交易策略总结

投资模式	投资目的	主要投资者类型	收益风险特征	投资方法
套期保值	对冲债券现货风险	基金、银行、保险公司	和现货共同构成的投资组合不再承担利率风险	同时持有债券现券和国债期货, 保持较低的组合对利率风险的暴露
套利	获取无风险收益	基金、证券公司、私募机构	风险较低、无风险收益	根据期货、现货之间的价差, 进行价差交易
投机	利率走势方向投机	私募机构、个人	风险较高, 取决于投资经理判断的准确性	根据投资者对利率走势的判断进行方向交易

资料来源: 中国期货业协会, 浙商证券研究所

4.1 国债期货投机策略

投机交易是各类投资者最常用的交易手段之一, 通过判断市场方向, 买低卖高或者卖买低交易获利。以当前 TL2503 合约为例, 若以 116 元价格买入 1 手多单, 并以 116.9 元价格平仓, 则该笔交易收益为 $(116.9-116) \times 10000=9000$ 元, 为投机收益。由于投机交易主要投资者类型为私募机构及个人, 本文不做进一步展开。

4.2 国债期货套期保值策略

国债期货是一个天然的套保品种, 对于公募基金而言, 其不仅可以用于对冲债券现券的利率风险, 还可以用于调整组合久期。

套保比例是国债套期保值中的重要指标, 如果实际使用套保比例过高, 会出现过度套保, 如果实际套保比例过低, 则会出现套保比例不足, 两种情形都有可能影响套保效果, 造成风险。市场中计算套保比例常用方法为久期中性法与基点价值法, 其中基点价值法对套保比例的计算精确度更高。

1、久期中性法

久期中性法即使得国债期货和现货的久期互相抵消, 从而实现期现货资产组合对利率的敏感性为 0。假设套保比例为 K, 现货的价格变动为 ΔB , 期货价格变动为 ΔF , 现券收益率变化为 ΔY , 现券久期 D(B) 套保的目的是使国债期货价格变动与现券价格变动一致, 则:

$$K = \text{现券价格变动绝对值} \Delta B / \text{期货价格变动绝对值} \Delta F$$

$$= [\text{现券久期} D(B) \times \text{现券收益率变化} \Delta Y(B) \times \text{现券全价} B] / [\text{期货标准券久期} D(F) \times \text{标准券收益率变化} \Delta Y(F) \times \text{期货价格} F]$$

考虑期货标准券久期 $D(F) = \text{期货最廉券久期} D(CTD)$, 假设现券收益率变化 $\Delta Y(B) = \text{期货标准券收益率} \Delta Y(F)$, 且则公式可简化为:

$$K = [\text{现券久期} D(B) \times \text{现券全价} B] / [\text{期货最廉券久期} D(CTD) \times \text{期货价格} F]$$

值得注意的是, 若选择套保券为 CTD, 则套保比例 K 等于 B/F , 近似等于转换因子 CF。

2、基点价值中性法

基点价值指当收益率变动 1 个基点时债券价格变动的绝对值, 即 $DV01 = D \times 1bp \times P$ 。可推导得:

$$\Delta B = B \times D(B) \times \Delta Y(B) = DV01(B) \times \Delta Y(B) / 0.01\%$$

$$\Delta F = F \times D(F) \times \Delta Y(F) = DV01(F) \times \Delta Y(F) / 0.01\%$$

考虑期货的基点价值等于 CTD 的基点价值除以转换因子，即 $DV01(F) = DV01(CTD) / CF(CTD)$ ，并且在一般情形下现券收益率变化 $\Delta Y(B) =$ 期货标准券收益率 $\Delta Y(F)$ ，则：

$$\Delta F = [DV01(CTD) \times \Delta Y(B)] / [CF(CTD) \times 0.01\%]$$

进一步可推导得：

$$K = \Delta B / \Delta F = DV01(B) \times CF(CTD) / DV01(CTD)$$

同样的，当使用的套保券为 CTD 时，则 $DV01(B) = DV01(CTD)$ ，套保比例 K 等于 CTD 券的转换因子。

3、案例分析

表7： 期货现货价格与久期示例

名称	净价	全价	修正久期	转换因子
国债现货	100.5313	101.2220	4.67	1.1013
CTD 券	103.4238	104.1830	5.65	0.9734
国债期货	106.2500	—	5.65	—

资料来源：中国期货业协会，浙商证券研究所

参考中国期货业协会以上案例，若采用久期中性法，则套保比例 $K = (4.67 \times 101.2220) / (5.65 \times 106.2500) = 0.79$ ，即若持仓现货国债 100 张（面值 1 亿元），则需 79 张国债期货合约对冲，此处由于期货没有全价，通常以净价替代，因而存在一定偏差，但计算过程相对简单。

若采用基点价值中性法，则 $DV01(B) = 4.67 \times 101.2220 / 10000 = 0.05$ 元， $DV01(CTD) = 5.65 \times 104.1830 / 10000 = 0.06$ 元，套保比例 $K = DV01(B) \times CF(CTD) / DV01(CTD) = 0.78$ ，即若持仓现货国债 100 张（面值 1 亿元），则需 78 张国债期货合约对冲，相对久期中性法而言更为精确，但计算相对更繁琐。

综上，套期保值不仅可以用于对冲债券现券的利率风险，还可以用于调整组合久期。运用套保策略时，确定套保比例是关键，可以采用久期中性法及基点价值中性法两种方式计算，各有利弊。若使用的套保国债现货正好是 CTD 时，两种方式下套保比例 K 均为 CTD 券的转换因子。

4.3 国债期货套利策略

国债期货的套利策略常见有四种分别为：基差套利（正套及反套）、曲线套利策略、跨期套利、以及跨品种套利策略等。

1、基差套利策略

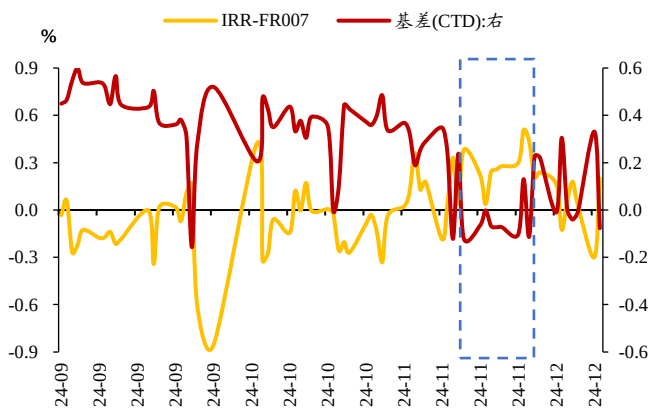
国债期货基差套利策略可分两种，分别为正套策略及反套策略。其中正套策略是套利策略中确定性相对较高，风险相对较低的策略。

正套策略的具体操作为在国债期货升水（基差 < 0 ）的时候买入国债，做空期货。一个正套组合相当于一个票面利率为隐含回购利率（IRR），并且和期货同时到期的短期债券，当“IRR $>$ 资金利率”且“基差 < 0 ”时可开展正套策略。开展正套策略的核心关注点为隐含回

购利率（IRR），正套收入为“应计利息+基差的增长”，而正套的成本为“资金成本”，如果持有至交割则年化收益率应为入场时对应的 IRR。

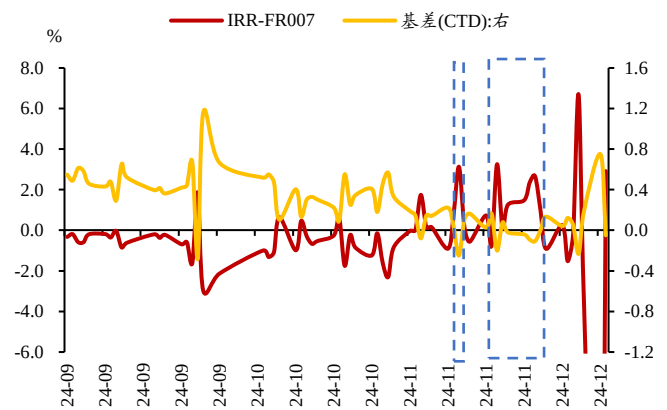
反套策略的具体操作为在国债期货贴水（基差 >0 ）的时候借券卖出国债，做多期货。因为在期货交割环节收到的现券可能并不是做空的标的债券，因此反套策略存在交割收到的为 CTD 券而实际卖空非 CTD 券导致的价差风险，相对正套策略而言潜在的风险更大，因此通常要求更多的利差保护才选择入场。并且，反套策略需要考虑借券卖出端券源的稳定性，券源不稳定同样会减少反套策略收益。基于以上潜在风险，反套通常选择提前平仓、移仓，较少进入交割。反套的融资成本为“应计利息+借贷费用-基差变动”，当融资成本低于实际资金成本时获利，也即，在“隐含回购利率（IRR）+借贷费率 $<$ 资金利率”时可开始关注反套策略。

图10: T2503 在 IRR $>$ 资金利率、基差小于0 时可用正套策略



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图11: TL2412 在 IRR $>$ 资金利率、基差小于0 时可用正套策略



资料来源: Wind, 浙商证券研究所, 图示为 TL2412 对应数据

2、曲线套利策略

曲线套利策略就是通过分别买入和卖出不同期限同样久期（久期中性原则）的利率品种，从收益率曲线形态变化方向上获利。可按 CTD 券久期匹配国债期货交易手数，例如，以 12 月 6 日数据为例，如果预期收益率曲线变平，可以通过买入 2 倍手数的 10 年期国债期货同时卖出 3 倍手数的 5 年期国债期货获取套利（ $2 \times T - 3 \times TF$ ）；若预期收益率曲线变陡，则可以买入 3 倍手数的 5 年期国债期货并卖出 2 倍手数的 10 年期国债期货实现盈利（ $3 \times TF - 2 \times T$ ）。

投资者仍需留意，由于 CTD 券会在套利期间发生变化，对应国债期货主力合约久期也会随之改变，因此建仓时的久期中性匹配可能无法完全对冲风险。

表8: 国债期货曲线套利的匹配规则

国债期货主力合约	CTD 券	CTD 久期
TL2503	210005.IB	18.2331
T2503	240018.IB	6.405
TF2503	240008.IB	4.1644
TS2503	240019.IB	1.7894

资料来源: 中国期货业协会, 浙商证券研究所, 数据统计截止 2024 年 12 月 6 日

3、跨期套利策略

跨期套利策略是指同时买入或者卖出同样数量的主力合约和非主力合约，利用不同交割月份的合约出现的异常价差进行套利。依据中金所总结，同期限但不同交割月份的合约价格差异通常会经历三个阶段，对应不同跨期价差套利机会：

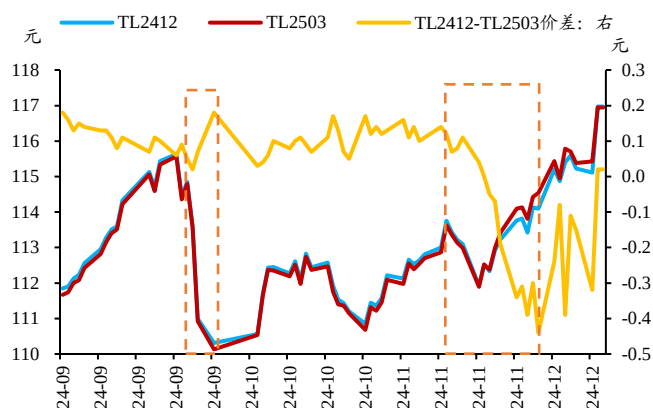
- (1) 主力合约刚开始活跃交易时，此时非主力合约的流动性相对较差，可能存在非主力合约的定价偏离，存在一定套利机会；
- (2) 移仓换月期，次主力合约开始逐渐活跃交易，流动性提升，在此期间是跨期策略的主要时间。跨期价差的套利机会主要来自国债多头和空头的不同移仓节奏以及当季合约的升贴水。如果期货深贴水，基差较高，则空头会主动移仓至次季合约，当季主力合约价格提升贴水修复，因而跨期价差上行。相反，如果移仓阶段期货处于升水状态，基差较低，则多头可能加快移仓，导致跨期价差触底转收窄。此外，如果市场预计价格后续将下跌，则套保需求也会增加，次月合约也会相对弱势，导致跨期价差上行。
- (3) 主力合约转换后，此时跨期价差主要受到新主力合约的方向和升贴水影响，此时参与跨期套利策略多数情形下需要实际参与交割。

基于以上跨期价差套利机会，当预期价差扩大时，可以买入较近月的合约，卖出较远月的合约；当预期价差缩小时，卖出较近月的合约，买入较远月的合约以实现套利。

以 30 年国债期货主力合约为例，9 月 26 日政治局会议以来市场对后续宽财政预期较强，债市承压，并且 TL2412 作为当时的主力期货合约基差较高，在市场套保需求增加背景下次月合约 TL2503 相对弱势，导致 9 月 26 日至 9 月 30 日期间 TL2412-TL2503 跨期价差上行 0.16 元，在此期间买入 TL2412，卖出 TL2503 可实现套利。

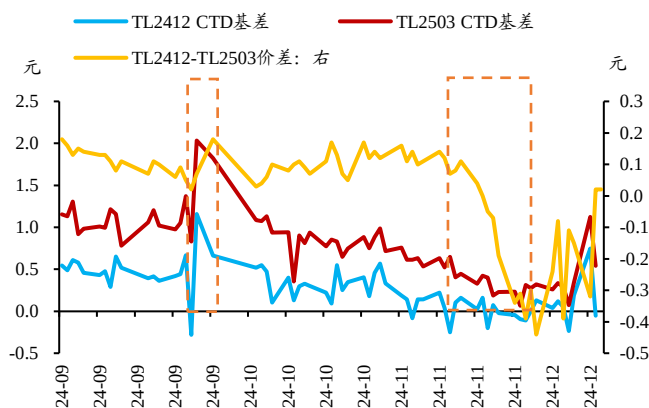
11 月中下旬，30 年国债期货主力合约逐步进入移仓换月期，同时债券市场对于地方债供给存在一定担忧，导致 30 年国债期货价格大幅调整。此时，TL2412 基差较低，多头倾向于加快移仓，并且在市场对于供给担忧阶段性缓释后，期货价格重回上行通道，多头更进一步加快移仓速度，导致跨期价差进一步转负。总体来看 11 月 11 日至 11 月 29 日期间，TL2412-TL2503 跨期价差收窄 0.58 元，在此期间卖出 TL2412，买入 TL2503 可实现套利。

图12： TL2412 及 TL2503 价格与跨期价差走势



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图13： TL2412 及 TL2503 基差与跨期价差走势



资料来源：Wind，浙商证券研究所

4、跨品种套利策略

国债期货也可与其他除国债以外的债券品种组合成套利策略，例如国债期货与政金债、地方债等构成套利组合。当政金债与国债利差收窄时可考虑“做多政金债+做空国债期货”策略套利；当地方债收益率显著高于国债收益率时可考虑“做多地方债+做空国债期货”策略获取稳定的超额收益。

综上，国债期货常用的三类策略中，套期保值及套利策略更适合公募基金，套利策略中正套策略是套利策略中确定性相对较高，风险相对较低的策略，可重点跟踪其使用机会。

5 风险提示

宏观经济政策或发生超预期的边际变化，可能导致资产定价逻辑发生改变，造成国债期货市场出现调整；

期货移仓换月过程中机构行为可能发生超预期变化，导致部分套利策略收益不及预期或风险无法回补；

在收益测算过程中可能存在四舍五入导致的一定偏差，进而导致实际收益或不及测算收益的风险；

实际交易成本可能高于理论测算成本，进而导致策略效果可能不及预期的风险。

债券投资评级说明

利率债：以报告日后的3个月内利率债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：利率风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：利率风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：利率风险上升，净价存在下跌空间。

信用债：以报告日后的3个月内信用债净价涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：信用风险下降，净价存在上涨空间；
- 2.中 性：信用风险平稳，净价存在小幅波动；
- 3.减 持：信用风险上升，净价存在下跌空间。

可转债：以报告日后的3个月内转债价格相对于中证转债指数涨跌幅为评级标准，定义如下：

- 1.增 持：转债表现强于中证转债指数；
- 2.中 性：转债表现与中证转债指数持平；
- 3.减 持：转债表现弱于中证转债指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。建议：投资者买入或卖出相关债券取决于机构/个人的实际情况及相应策略需求，如当前持仓结构、资金流动性需求等其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级进行单一决策。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>